

DEVOIR SURVEILLÉ N° 3

Vendredi 07 Novembre 2025 à 09h00

DURÉE CONSEILLÉE : 4 HEURES

Pr.E.BENHAMMOU/MP-1

★ ★

★

PHYSIQUE MÉCANIQUE

Les quatre parties de physique sont largement **indépendantes**.

★ ★

★

PARTIE I GÉNÉRALITÉS

- ☐ 1– Définir un référentiel. Définir un référentiel galiléen.
- ☐ 2– Donner une définition précise d'un référentiel terrestre $\mathcal{R}_T$, du référentiel géocentrique $\mathcal{R}_G$ et du référentiel de COPÉRNIC $\mathcal{R}_C$. Lequel des trois référentiels $\mathcal{R}_T, \mathcal{R}_G$ et $\mathcal{R}_C$ est le meilleur référentiel galiléen ? Justifier.
- ☐ 3– Quelle est la nature du mouvement du $\mathcal{R}_T$ par rapport à $\mathcal{R}_G$?
- ☐ 4– En première approximation, souvent suffisante, le référentiel héliocentrique peut être confondu avec l'un des trois référentiels $\mathcal{R}_T, \mathcal{R}_G$ ou $\mathcal{R}_C$? Pourquoi ?
- ☐ 5– Rappeler le théorème de Gauss pour la gravitation. En déduire le champ gravitationnel $\vec{g}_T$ créé par la terre en un point M extérieur de la planète.
- ☐ 6– Qu'appelle-t-on satellite géostationnaire ? Déterminer le plan de l'orbite d'un satellite géostationnaire.
- ☐ 7– Peut-on lancer un satellite géostationnaire de telle sorte qu'il reste à la verticale de Laâyoune ?
- ☐ 8– En quelle année, le Maroc a-t-il lancé son premier satellite artificiel ? Quel nom porte-t-il ? A quel usage principal est-il destiné ?

PARTIE II

MOUVEMENT D'UN SATELLITE ARTIFICIEL

Acquérir plusieurs images d'une même zone à des instants différents nécessite une bonne maîtrise des trajectoires des satellites. On se propose d'étudier certains aspects du mouvement d'un satellite (S) par rapport au référentiel géocentrique $\mathcal{R}_g$ considéré comme galiléen. Le satellite de masse m , repéré par un point P est en orbite circulaire de centre O à une altitude h . On considérera que la Terre est une sphère homogène de rayon R_T et de centre O (voir figure 1). Les orbites des satellites tels que **SPOT** et **ENVISAT** sont des trajectoires circulaires très proches. On considérera dans toute cette partie que leurs altitudes sont identiques soit $h = 800\text{km}$. (voir figure 1).

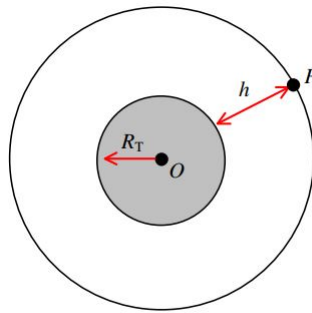


figure 1

- **9**– Exprimer le champ gravitationnel $\vec{G}_P$ s'exerçant au point P .
- **10**– Établir soigneusement la relation entre la période de révolution T du satellite et son altitude h . Calculer la valeur numérique de T .
- **11**– En déduire l'expression de la norme de la vitesse $v = \|\vec{v}\|$ en fonction de G, M_T, R_T et h . Calculer la valeur numérique de v .
- **12**– Exprimer l'énergie potentielle E_P du satellite dans le champ de gravité de la terre en fonction de G, M_T, R_T et h .
- **13**– En déduire la relation suivante, appelée « théorème du viriel » :

$$2E_C + E_P = 0. \quad (0.1)$$

- **14**– La Terre est entourée d'une atmosphère qui s'oppose au mouvement du satellite. La force de frottement $\vec{f}$ créée par l'atmosphère est proportionnelle au carré de la vitesse v du satellite et elle s'exprime par $\vec{f} = -\alpha m v \vec{v}$, où α est une constante de valeur positive.
- (a) Déterminer la dimension de α .
- (b) En considérant que, dans ces conditions, le théorème du viriel établi précédemment est toujours valable, exprimer l'énergie mécanique du satellite E_m et la norme de la vitesse v en fonction de G, M_T, R_T et h .
- (c) À partir d'un théorème énergétique en déduire que h vérifie l'équation différentielle suivante :

$$\frac{dh}{dt} = -2\alpha \sqrt{GM_T(R_T + h)}. \quad (0.2)$$

- (d) Un satellite placé sur une orbite d'altitude $h = 800 \text{ km}$ subit une diminution d'altitude d'environ 1 m par révolution ; on suppose que sa vitesse est, en norme, peu affectée au bout d'une révolution. En déduire un ordre de grandeur de α (ne pas s'étonner de la petitesse du résultat). Calculer, avec la même approximation, la perte d'altitude du satellite au bout de 10 ans de fonctionnement. Le fait d'avoir une augmentation de la vitesse en présence d'une force opposée au mouvement est-il paradoxal ?
- (e) D'après les résultats précédents et en considérant le rôle des satellites étudiés, discuter succinctement du choix de l'altitude de l'orbite pour ces satellites.

PARTIE III

ÉTUDE D'UN MANÈGE

Le manège figure 1 est modélisé par le schéma figure 2. Il est composé de deux barres homogènes :

- Une barre rigide AB , de masse m_1 , de longueur L_1 , pouvant tourner autour d'un axe fixe Oz , en O milieu de AB .
- Une barre rigide CD , de masse m_2 , de longueur L_2 ($L_2 < L_1$). La barre CD est fixée à la barre AB en B milieu de CD , et CD peut tourner librement (sans frottement) autour de l'axe Bz . Les deux barres restent dans le plan (O, x, y) . Les positions des barres sont repérées par les angles θ et φ des barres AB et CD par rapport à l'axe vertical Ox (voir figure 2). Un moteur exerce en O un couple de forces de moment $\vec{\Gamma} = \Gamma \vec{u}_z$ sur la barre AB . Les autres forces de frottement entre l'axe Oz et la barre AB sont négligées. On appelle S le système composé des deux barres :
 $S = \{ \text{barre } AB, \text{ barre } CD \}$.

Rappel : le moment d'inertie d'une barre homogène de masse m et de longueur L , par rapport à un axe passant par son centre est $J = \frac{mL^2}{12}$.



figure 1

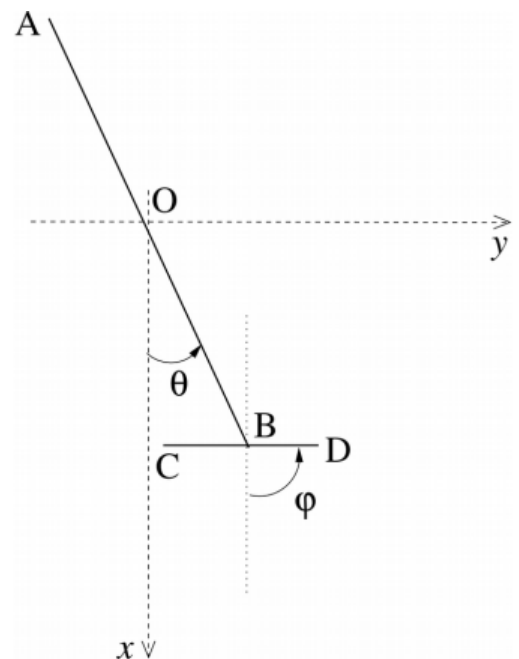


figure 2

- ☐ 1– S est-t-il un solide indéformable ?
- ☐ 2– Écrire les vecteurs instantanés de rotation des deux barres.
- ☐ 3– Déterminer dans le référentiel $\mathcal{R}$ lié au sol, en fonction de m_1 , L_1 , m_2 , L_2 , et des dérivées temporelles $\dot{\theta} = \frac{d\theta}{dt}$ et $\dot{\varphi} = \frac{d\varphi}{dt}$:
 - (a) Le moment cinétique barycentrique (c'est à dire dans $\mathcal{R}^*$) de la barre CD .
 - (b) Le moment cinétique en O de la barre CD .
 - (c) Le moment cinétique en O du système $S = \{ \text{barre } AB, \text{ barre } CD \}$.

(d) L'énergie cinétique du système $S = \{ \text{barre } AB, \text{ barre } CD \}$.

- ☐ **4–** Faire un bilan des actions mécaniques sur la barre CD et sur le système S .
- ☐ **5–** En utilisant le théorème du moment cinétique, déterminer deux équations différentielles du mouvement (équations différentielles dont $\theta(t)$ et/ou $\varphi(t)$ sont solutions).
- ☐ **6–** Retrouver une des équations trouvées dans la question précédente par un théorème d'énergie appliqué au système S .
- ☐ **7– Application :** On suppose que le couple moteur est arrêté $\Gamma = 0$, la liaison de rotation en O de la barre AB est donc libre (sans frottement). Initialement $\theta = \pi$, $\varphi = \frac{\pi}{2}$ et le système est immobile, puis AB tourne librement sous l'effet du poids dans le sens des θ croissants :
 - (a) Déterminer $\varphi(t)$ pour $t > 0$.
 - (b) Déterminer la vitesse de B lorsque $\theta = 2\pi$.

PARTIE IV

COURSE-POURSUITE DANS LES RUES DE RIO

Ce problème aborde quelques aspects de mécanique inspirés d'un article de la N.S.T.A. (National Science Teaching Association aux Etats-Unis) qui traite de la vraisemblance scientifique de certaines scènes de la saga cinématographique "Fast and furious". Dans l'épisode 5 de la série, on voit les héros du film voler un coffre-fort container (contenant le butin d'un trafiquant de drogue) en l'accrochant par des filins à deux voitures de course.



Photo 1 - Course-poursuite (de l'épisode 5) dans les rues de Rio

Le container métallique a une masse m_0 . On suppose que la course-poursuite s'effectue à la vitesse V constante dans le référentiel de la ville supposé galiléen. On néglige les frottements de l'air. Les voitures sont des tractions-avant avec des roues munies de pneus en caoutchouc. On note m_1 la masse d'une voiture, d le diamètre de ses roues et J leur moment d'inertie (par rapport à leurs axes de symétrie respectifs). On note f_0 le coefficient de frottement solide au contact **métal/bitume** et

f celui au contact **caoutchouc/bitume**.

L'étude est ramenée à une seule voiture de masse $m = 2m_1$ tirant le container en ligne droite, sur route horizontale (axe Ox). On entend par voiture l'ensemble carrosserie, roues, moteur, conducteur.

Le plan (Oxz) , vertical contenant le filin, est plan de symétrie de l'ensemble voiture, filin, container. On suppose ainsi que toutes les actions mécaniques sont décrites par des forces coplanaires ramenées dans ce plan. Ainsi, la paire de roues arrière est remplacée par une seule roue au contact avec le bitume en I_1 . Il en est de même pour la paire de roues avant en I_2 et on note $\vec{\Gamma} = \Gamma_m \vec{u}_y$ le couple appliqué par le moteur sur celle-ci ($\Gamma_m > 0$). L'axe Oz du repère est choisi ascendant; on note $\vec{g} = -g_0 \vec{u}_z$ l'accélération de la pesanteur. Les réactions exercées par la chaussée sur le container et sur les roues sont décrites :

- pour le container par : $\vec{R}_0 = -T_0 \vec{u}_x + N_0 \vec{u}_z$,
- pour les roues par : $\vec{R}_1 = T_1 \vec{u}_x + N_1 \vec{u}_z$ et $\vec{R}_2 = T_2 \vec{u}_x + N_2 \vec{u}_z$.

Le filin, accroché horizontalement à une hauteur h au-dessus de la chaussée, exerce une force de traction $\vec{F}$ sur le container. Le centre de masse G de la voiture se trouve à la même hauteur h par rapport au sol, sur la médiatrice du segment $[I_1 I_2]$. On donne la valeur de l'empattement $I_1 I_2 = 2b$. Le schéma de l'ensemble container, filin, voiture est donné en **figure 2**. Les actions mécaniques subies par le container y sont représentées.

Toutes les **valeurs numériques** utiles sont regroupées à la fin du problème.

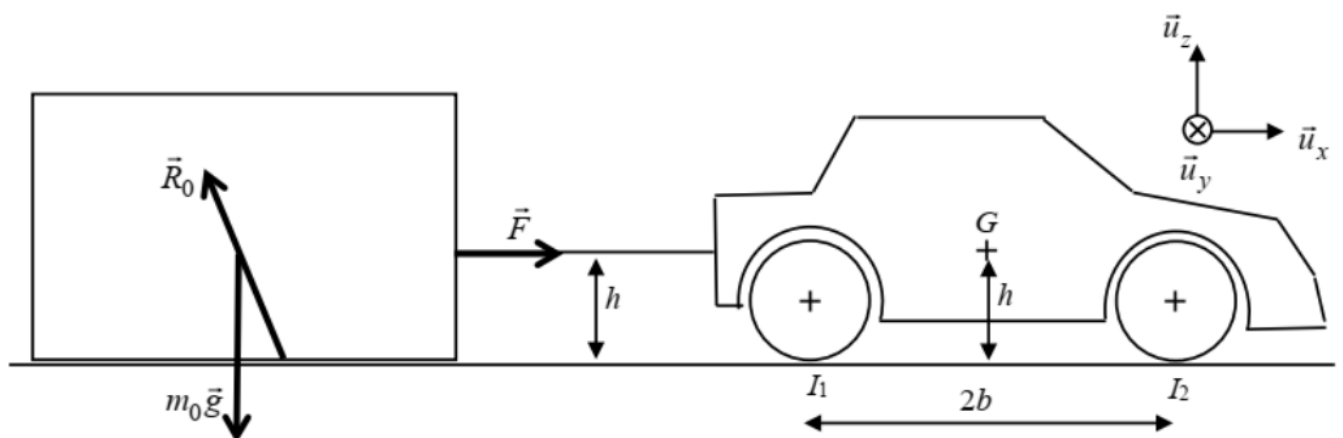


Figure 2 - Schéma de l'ensemble {container, filin, voiture}

- ☐ **1**– Reproduire la **figure 2** et la compléter en indiquant toutes les actions mécaniques extérieures subies par la voiture.
- ☐ **2**– En appliquant le théorème de la résultante cinétique au container et à l'aide d'une loi sur le frottement solide à préciser, obtenir l'expression de $\vec{F}$ en fonction de f_0 , m_0 , g et $\vec{u}_x$.
- ☐ **3**– On suppose qu'aucune roue **ne glisse** sur la chaussée. On admet alors que les actions de contact chaussée/roues ne dissipent ni ne fournissent de puissance aux roues.
 - (a) Par l'application d'un théorème énergétique à la voiture, établir la relation entre la puissance de $\vec{F}$ et la puissance P_m fournie par le moteur.

- (b) Calculer P_m en kilowatt et en cheval-vapeur. Le choix de deux voitures dans cette mise en scène vous semble-t-il réaliste?
- **4**– On suppose chaque roue en liaison pivot parfaite avec le reste de la voiture. En appliquant le théorème du moment cinétique à chaque roue en rotation à vitesse angulaire constante dans son référentiel barycentrique, montrer que $T_1 = 0$ et que $\Gamma_m = \frac{d}{2}T_2$
- **5**– Montrer que $\vec{F} = T_2 \vec{u}_x$. En déduire Γ_m et faire l'application numérique.
- **6**– Le théorème du moment cinétique scalaire appliquée à la voiture par rapport à l'axe (G ; $\vec{u}_y$) permet de montrer que $(N_1 - N_2)b = T_2h$.
- (a) Pourquoi le couple Γ_m n'intervient-il pas dans ce résultat?
- (b) En déduire N_1 et N_2 en fonction de f_0 , h , b , m , m_0 et g .
- **7**– Les lois de Coulomb sur le frottement solide permettent d'assurer que les roues ne glissent pas sur la chaussée si $|T_k| < fN_k$ avec $k \in \{1, 2\}$.
- (a) Quelles roues risquent de glisser?
- (b) Montrer qu'un tractage sans glissement des roues impose une masse maximale tractable
- $$m_{0max} = m \frac{f}{2f_0(1 + f \frac{h}{2b})}$$
- (c) Faire l'application numérique. Commenter le résultat trouvé.
- **8**– Lors de la préparation de leur plan, un des protagonistes suggère d'utiliser des voitures à propulsion arrière.
- (a) Quelles sont alors les expressions de T_1 et de T_2 ? En admettant que N_1 et N_2 trouvées en □-6.(b) sont inchangées, dire quelles roues risquent de glisser dans ce cas.
- (b) En déduire l'expression de la masse maximale tractable m'_{0max} .
- (c) Faire l'application numérique et conclure si les héros peuvent ou non réussir cette opération de tractage.

Données numériques :

- Accélération de la pesanteur : $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$.
- Masse du container : $m_0 = 4500 \text{ kg}$.
- Masse totale des deux voitures : $m = 3000 \text{ kg}$.
- Diamètre des roues : $d = 20 \text{ pouces}$ (1 pouce = 2,5 cm).
- Empattement : $2b = 2,7 \text{ m}$.
- Hauteur du centre de masse et du filin : $h = 0,5 \text{ m}$.
- Coefficient de frottement métal/bitume : $f_0 = 0,4$.
- Coefficient de frottement caoutchouc/bitume : $f = 1,0$.
- Vitesse lors de cette course poursuite : $V = 90 \text{ km.h}^{-1}$.
- 1 cheval-vapeur (unité de puissance) : $1 \text{ ch} \simeq 736 \text{ W}$.

CHIMIE

THERMOCHIMIE : ÉTUDE THERMODYNAMIQUE DE LA SYNTHÈSE DE L'ETBE

Cette partie s'intéresse à l'optimisation de la synthèse de l'ETBE. Pour dégager des comportements typiques, un système modèle simplifié mais proche de la réalité est introduit pour cette étude.

Les gaz, mis en jeu, sont supposés parfaits. **On donne :** $R = 8,314 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$.

Étude de la thermicité de la réaction (1)

Le schéma correspondant de la réaction équilibrée entre l'isobutène A et l'éthanol E est le suivant :



E représente l'éthanol : $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}_{(?)}$.

A représente l'isobutène : $\text{C}_4\text{H}_{8(?)}$.

B représente l'ETBE : $\text{C}_6\text{H}_{14}\text{O}_{(?)}$.

- **1**– Préciser l'état physique (?) des trois composés A, E et B dans les conditions standard à 298 K. À l'aide des données du tableau 1, calculer l'enthalpie standard $\Delta_r H^\circ_{(1)}$ de la réaction (1) à 298 K. Conclure au sujet de la thermicité de la réaction dans ces conditions.

TABLE 1 – Enthalpies standard de formation et entropies standard des espèces à 298 K et températures d'ébullition sous 1 bar des composés présents dans l' $\rightleftharpoons$ (1).

Composé	$\Delta_f H^\circ$ (kJ·mol ⁻¹)	S° (J·K ⁻¹ ·mol ⁻¹)	T_{eb} (°C)
A	-18	219	-7
E	-276	160	73
B	-351	258	79

Les conditions opératoires pour mener cette réaction sont les suivantes :

— Température $T_1 = 67^\circ\text{C}$

— Pression $P_1 = 15 \text{ bar}$

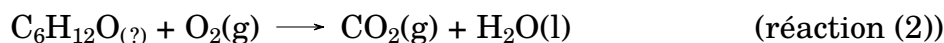
- **2**– Justifier simplement, sans calcul, pourquoi ces conditions sont cohérentes avec une synthèse qui peut être conduite en **phase liquide homogène**, en prenant appui sur les données des tableaux 1 et 2.

TABLE 2 – Pression de vapeur saturante de l'isobutène A en fonction de la température.

T (°C)	-7	25	40	50	60	70	80
P_{sat} (bar)	1,0	3,0	4,6	6,0	7,7	9,7	12,1

- **3**– Prévoir le signe de $\Delta_r S^\circ$ à $T = 298 \text{ K}$ sans aucun calcul.
- **4**– Exprimer $\Delta_r S^\circ$ puis calculer sa valeur à 298 K à partir des données tabulées. Commenter.

- **5**– Énoncer l'approximation d'Ellingham.
- **6**– En se plaçant dans l'approximation d'Ellingham. Exprimer $\Delta_r G^\circ$ en fonction de $\Delta_r H^\circ$ et $\Delta_r S^\circ$ puis calculer sa valeur à 298 K .
- **7**– Exprimer et évaluer la constante d'équilibre K° à 298 K à partir de $\Delta_r G^\circ$. Commenter.
- **8**– On s'intéresse dans cette question au **potentiel chimique** de réaction dans les conditions standards ($T = 298\text{ K}$, $p^\circ = 1\text{ bar}$), puis hors conditions standards.
- (a) Rappeler la définition du **potentiel chimique** (μ_i) d'un constituant (i).
- (b) Donner l'expression de (μ_i) pour un gaz parfait pur puis pour un gaz parfait en mélange idéal en fonction de sa pression partielle (p_i) .
- (c) Donner l'expression de (μ_i) pour une espèce pure en phase condensée (liquide ou solide) puis pour une phase condensée en mélange idéal .
- **9**– Sachant que :
- $\Delta_r G = \sum_i \nu_i \mu_i$ et $\Delta_r G^\circ = \sum_i \nu_i \mu_i^\circ$. Montrer que, pour un état quelconque à température (T) et pression (p) : $\Delta_r G = \Delta_r G^\circ + RT \ln Q$,
- où Q est le quotient réactionnel à **exprimer** en fonction des activités dans le cas de la réaction (1) prise à $T = 298\text{ K}$ et $p^\circ = 1\text{ bar}$.
- **10**– L'ETBE ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}$) est utilisé comme additif dans les carburants. On souhaite étudier la combustion complète d'une mole de l'ETBE dans 5 moles d'air (80% en $\text{N}_{2(g)}$ et 20% en $\text{O}_{2(g)}$). La réaction de combustion s'écrit :



Remarque importante : *L'objectif ici est de montrer, uniquement, la démarche générale pour traiter le problème, et non de calculer l'enthalpie totale de combustion. Dans ce contexte, l'éthanol restant n'est pas pris en compte après la synthèse de l'ETBE.*

Hypothèses :

- Excès d'éthanol : n_0 mole $\text{C}_4\text{H}_{8(?)}$ et $\alpha.n_0$ mole d'éthanol avec $\alpha \succ 1$.
- Combustion adiabatique.
- On donne les enthalpies standard de formation à 298 K :
- $\Delta_f H^\circ(\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_{(?)}) = -250\text{ kJ/mol}$
- $\Delta_f H^\circ(\text{CO}_2(g)) = -393.5\text{ kJ/mol}$
- $\Delta_f H^\circ(\text{H}_2\text{O}(l)) = -285.8\text{ kJ/mol}$
- Les capacités thermiques molaires moyennes (C_p) supposées indépendantes de la température dans l'intervalle $[298\text{ K}, T]$ sont :
- $C_p(\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_{(?)}) \simeq 218\text{ J/mol.K}$
- $C_p(\text{CO}_2(g)) \simeq 37\text{ J/mol.K}$
- $C_p(\text{H}_2\text{O}(l)) \simeq 75\text{ J/mol.K}$
- $C_p(\text{O}_2(g)) \simeq 29\text{ J/mol.K}$
- $C_p(\text{N}_2(g)) \simeq 29\text{ J/mol.K}$

- (a) Écrire l'équation stœchiométrique de la combustion complète de l'ETBE pour la réaction (2).
- (b) Justifier précisément le fait que l'enthalpie standard de formation du dioxygène gazeux à 298 K soit nulle.
- (c) Calculer l'enthalpie standard de combustion $\Delta_c H_{(2)}^\circ$ de la réaction (2) à 298 K.
- (d) En supposant que toutes espèces, présentes¹ à la fin de réaction, se trouvent à la température finale T_f , **déterminer** la température de flamme T_f atteinte par le mélange réactionnel en fin de réaction.
- (e) En réalité, la température de flamme est **inférieure** à la valeur trouvée. Comment expliquer cet écart?

- **11**– Évaluer, par un calcul simplifié, l'enthalpie standard de la réaction (1) à la température T_1 en justifiant qu'on puisse négliger la contribution des capacités thermiques molaires d'après les données du tableau 3. L'enthalpie standard de réaction dépend de la température selon la loi de Kirchhoff :

$$\frac{d\Delta_r H^\circ}{dT} = \sum_i \nu_i c_{P,i}^\circ$$

TABLE 3 – Capacités thermiques molaires standards des liquides, supposées indépendantes de la température.

Composé	A	E	B
c_P° (J·K ⁻¹ ·mol ⁻¹)	121	112	218

- **12**– Calculer la variance v pour la réaction (1) à $T = 298$ K et $P = 1$ bar. que vaut v si $T = 340$ K et $P = 15$ bar? Commenter.
- **13**– Indiquer le sens d'évolution de la transformation du système fermé (cas de la réaction (1)) lors d'une augmentation isobare de la température. Prévoir une conséquence de cette évolution sur la synthèse de B.
- **14**– À température et composition constantes, indiquer l'influence de la pression sur le sens d'évolution de la transformation étudiée à $T = 298$ K et $P = 1$ bar puis à $T = 340$ K et $P = 15$ bar (toujours dans le cas la réaction (1)). Commenter.

Étude de la conversion de l'isobutène A

Pour construire un modèle prévisionnel simple d'étude de l'équilibre obtenu par la réaction (1), plusieurs hypothèses sont formulées :

- La réaction se déroule en phase liquide homogène, dans un réacteur où la température T_1 et la pression P_1 sont fixées. La constante d'équilibre de la réaction (1) est notée K_1° . Les conditions d'étude sont précisées par les données : $T_1 = 67^\circ\text{C}$, $P_1 = 15$ bar, $K_1^\circ = 31,3$.

1. On parle ici des produits, des résidus ainsi que des éventuelles espèces inactives.

— Prise en compte de la stœchiométrie du mélange : un **excès d'éthanol** est introduit, $\alpha > 1$, avec n_0 moles de A et αn_0 moles d' E .

— La phase liquide possède un comportement de mélange **idéal**.

Comparé aux résultats expérimentaux, ce modèle donne des résultats satisfaisants.

- ❑ **15**– On note ξ l'avancement en moles de la réaction (1) à un instant quelconque. Expliciter, en fonction des paramètres introduits, le quotient de réaction Q de la réaction (1). Il est conseillé d'écrire un tableau d'avancement.
- ❑ **16**– Soit θ le taux de conversion de A , égal au rapport entre le nombre de moles de A qui a réagi et le nombre de moles de A initial. Écrire, sous forme d'une fraction et en fonction de α , l'équation vérifiée par θ . Calculer la valeur de θ lorsque l'éthanol est introduit dans des proportions stœchiométriques.
- ❑ **17**– On suppose que le système a atteint l'état d'équilibre. En analysant l'évolution du quotient de réaction Q avec α en étudiant le signe de $\frac{dQ}{d\alpha}$, prévoir l'influence d'un ajout d'éthanol sur l'état d'équilibre à température et pression constantes.
- ❑ **18**– Dans le cas d'un large excès d'éthanol, préciser quelle valeur maximale le taux θ peut atteindre. Discuter l'intérêt éventuel pour la synthèse de travailler avec un large excès d'éthanol.
- ❑ **19**– On donne sur la figure 1 l'évolution du taux de conversion de l'isobutène en fonction de la température pour un système semblable à celui de l'étude précédente. Préciser quelle partie des courbes est en accord avec l'étude précédente, en justifiant cet accord, puis quelle partie est a priori incohérente. Proposer une explication à cet écart.
On pourra comparer à la fois les courbes entre elles et la position de leur optimum avant et après la température T_1 .

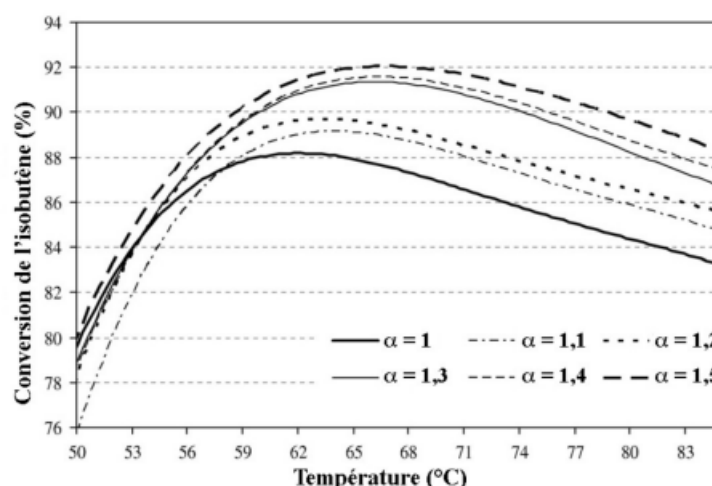


FIGURE 1 – Évolution du taux de conversion de l'isobutène (en %) en fonction de la température du réacteur et de l'excès initial en éthanol.

